EVM 用户指南：TMDSCNCD28P55X

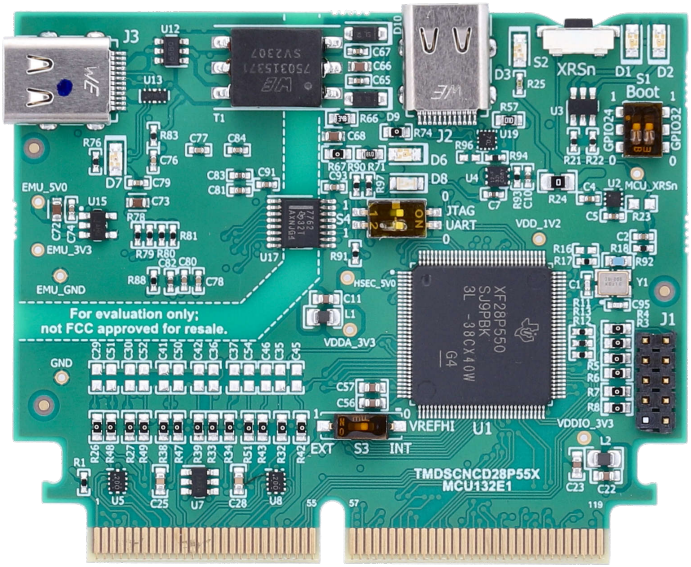
TMDSCNCD28P55X controlCARD 信息指南

说明

TMDSCNCD28P55X 是一款面向 TI C2000™ MCU 系列 F28P55x 器件的低成本评估与开发板。TMDSCNCD28P55X 配有 HSEC180（180-pin 高速边缘连接器）；作为一款 controlCARD，它非常适合初步评估和原型开发。评估 TMDSCNCD28P55X 需要使用 180-pin docking station TMDSHSECDOCK，该 docking station 可单独购买，也可作为套件的一部分购买。

主要特性

- F28P55X 微控制器 — 高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上。
- 120-pin HSEC8 边缘卡接口 — 与所有基于 C2000 180-pin controlCARD 的应用套件及 controlCARD 兼容。使用 TMDSADAP180TO100 适配卡还可兼容 100-pin controlCARD。
- 板载隔离式 JTAG 仿真 — XDS110 仿真器可提供便捷接口，以连接 Code Composer Studio™ IDE，无需额外硬件。拨动开关后，也可使用外部 JTAG 仿真器。
- 板载隔离式电源 — USB-C 连接器提供的 5V 电源经过隔离屏障后供电。controlCARD 可完全由 USB-C 连接器供电并运行。F28P55X 与 USB 端口完全隔离。
- 自动电源切换 — 检测到外部 5V 电源时，controlCARD 会自动切换到该电源。
- 连接能力 — controlCARD 配有连接器，便于用户试用 F28P55x MCU 的隔离式 UART/SCI。
- 关键信号引出 — 大多数 GPIO、模数转换器（ADC）及其他关键信号均引至硬金连接器触点。
- 稳健的电源滤波 — 单路 5V 输入电源为卡上的 3.3V LDO 供电；所有 MCU 输入均通过 LC 滤波器进行去耦。
- ADC 输入保护/滤波 — ADC 输入由保护二极管钳位，并且可轻松添加噪声滤波器。



F28P55x controlCARD 控制卡

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

1 评估模块概述

1.1 简介

德州仪器（TI）的 F28P55x ControlCARD（TMDSCNCD28P55X）为学习和试用 F28P55x 器件提供了理想平台。F28P55x 器件属于 TI 的 C2000™ 微控制器（MCU）系列。这款 120-pin controlCARD 采用充分滤波且稳健的设计，适用于大多数工作环境。本文档介绍 F28P55x controlCARD 的硬件细节，并说明板上跳线和连接器的功能及位置。

注意

此套件旨在帮助用户了解 F28P55x 微控制器的功能。controlCARD 可作为优秀的参考设计，但并非完整的客户设计。客户系统应由设计人员负责确保全面符合安全、EMI/EMC 及其他法规要求。

1.2 套件内容

每张 controlCARD 都附带 Hardware Developer’s Kit，其中包含用于评估和开发 C2000 器件所需的完整文件集。这些文件包括：

- 原理图 — 使用 Altium 设计：TMDSCNCD28P55X-Schematic
- 物料清单（BOM）：TMDSCNCD28P55X-design files
- PCB 布局文件 — 使用 Altium 设计：TMDSCNCD28P55X-design files
- Gerber 文件：TMDSCNCD28P55X-design files
- TMDSCNCD28P55X_Revx_120cCARD_pinout

controlCARD 的 Hardware Developer’s Kit 也可在 C2000Ware 的以下位置找到：

- <安装目录>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28P55X\Rx_x

1.3 规格

本套件适用于标准室温环境。假定环境满足标准环境温度和压力（SATP），且湿度为中低水平。

Nominal Output Voltage: 5 VDC

Maximum Output Current: 3A

Efficiency Level V

注意

TI 建议使用符合适用地区安全标准的外部电源或电源配件，例如 UL、CSA、VDE、CCC、PSE 认证产品。

1.4 器件信息

TMS320F28P55x（F28P55x）属于可扩展的 C2000™ 实时微控制器系列，具有超低延迟，专为高效电力电子应用设计，包括但不限于高功率密度、高开关频率以及对 GaN 和 SiC 技术的支持。

应用领域包括：

- 电机驱动
- 家用电器
- 混合动力、电动汽车与动力总成系统
- 太阳能与电动汽车充电
- 数字电源
- 车身电子与照明
- 测试与测量

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

实时控制子系统基于 TI 的 32-bit C28x DSP 内核，可为运行在片上 Flash 或 SRAM 中的浮点或定点代码提供 150MHz 信号处理性能。C28x CPU 还集成了浮点单元（FPU）、三角数学单元（TMU）和 VCRC（循环冗余校验）扩展指令集，从而加速实时控制系统中常用的关键算法。

CLA 可将常见任务从主 C28x CPU 中分担出去。CLA 是独立的 32-bit 浮点数学加速器，可与 CPU 并行运行。此外，CLA 配有专用存储器资源，可直接访问典型控制系统所需的关键外设。它标准支持 ANSI C 的一个子集，并提供硬件断点和硬件任务切换等关键功能。

F28P55x 最多支持 1088KB Flash 存储器，由 4 个 256KB bank 和 1 个 64KB bank 组成，可在一个 bank 编程的同时从另一个 bank 执行代码。器件还提供最多 133KB 片上 SRAM，用于补充 Flash 存储器。

F28P55x 的实时固件更新硬件增强功能可在新旧固件间快速切换上下文，从而在更新器件固件时尽量缩短应用停机时间。

F28P55x 实时微控制器（MCU）集成了高性能模拟模块，并与处理单元和 PWM 单元紧密协同，以实现优异的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式，可控制多种功率级，包括三相逆变器、功率因数校正和先进的多电平拓扑。

集成可配置逻辑块（CLB）后，用户可添加自定义逻辑，并有望将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。

器件支持通过多种业界标准通信端口进行连接，例如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN FD；并提供多种引脚复用选项，以便优化信号布局。

想进一步了解 C2000 实时 MCU 为何适合您的实时控制系统？请查看 *The Essential Guide for Developing With C2000™ Real-Time Microcontrollers*，并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) Getting Started Guide 涵盖使用 C2000 器件进行开发的各个方面，从硬件到支持资源均有介绍。除重要参考文档外，各章节还提供相关链接和资源，供读者进一步了解相应内容。更多信息请参见 TMS320F28P55x 数据手册（SPRSP85）。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

2 硬件 2.1 硬件参考资料

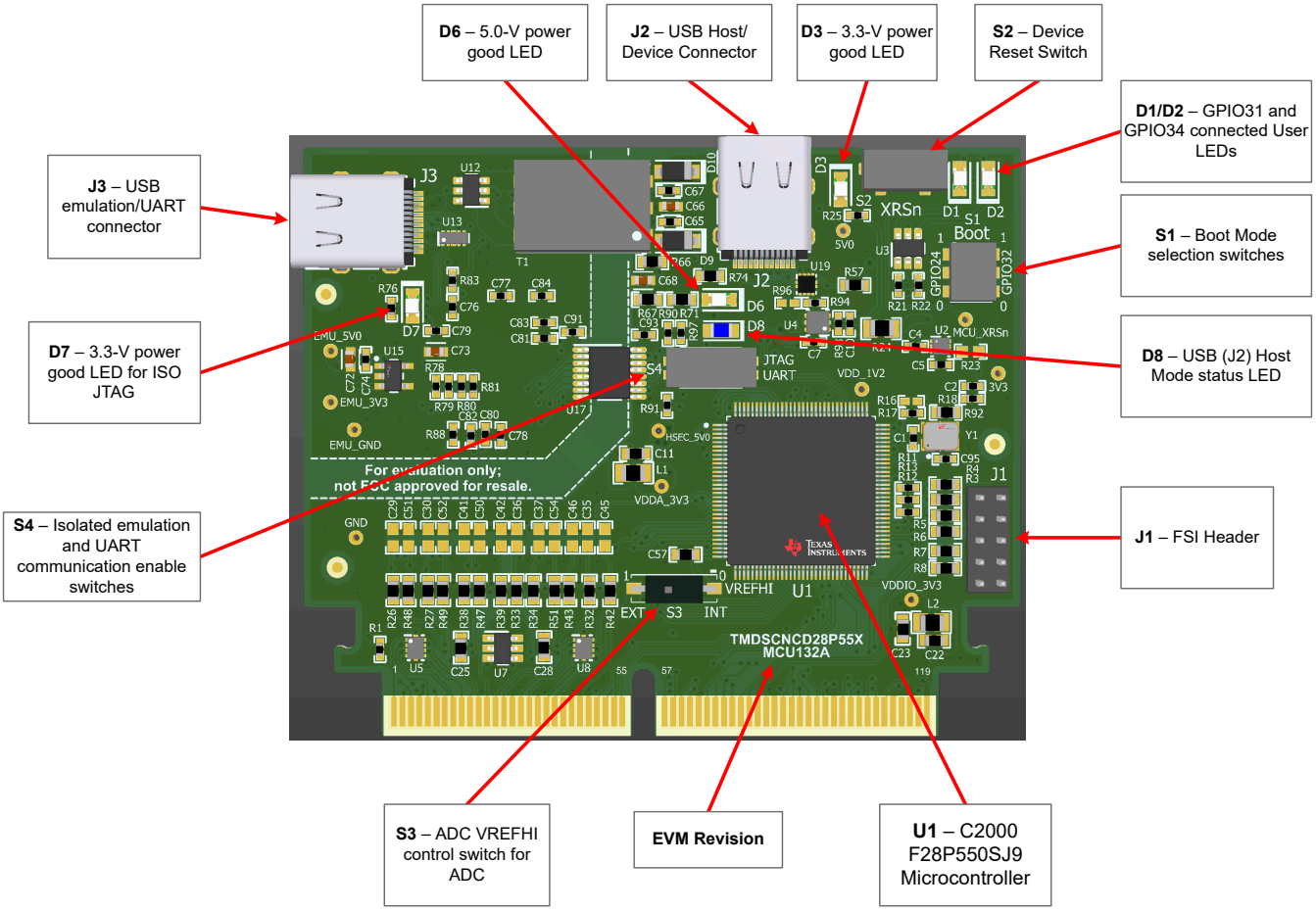


图 2-1. controlCARD 正面主要组件

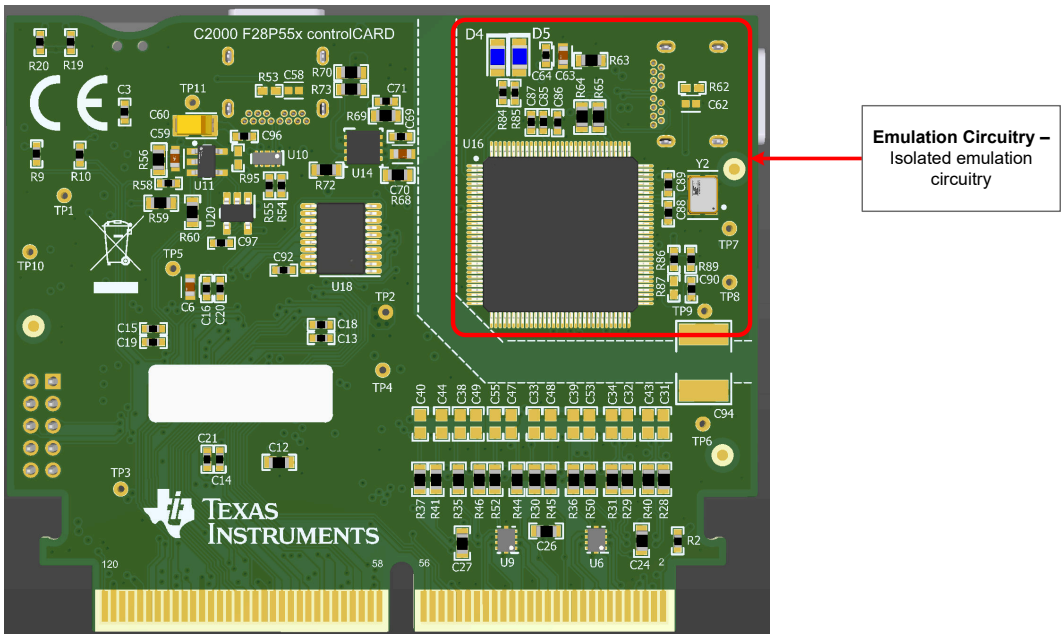


图 2-2. controlCARD 背面主要组件

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

表 2-1. 硬件连接

Connectors	
J1	FSI Header
J2	Type C USB Connector - Data Peripheral to MCU. This connector supports DRP for dynamic switching between host mode (DFP) and device mode (UFP).
J3	Emulation/UART connector/Power - USB-C connector used to provide XDS110 emulation and USB-to-UART (SCI) communication through MSP432 logic. S4 determines which connections are enabled to the MCU. The USB-C connector also provides power on the controlCARD.

表 2-2. LED

LEDs	
D1	Controlled by GPIO31 with negative logic (red).
D2	Controlled by GPIO34 with negative logic (red).
D3	Turns on (green) when 3.3V is supplied to the controlCARD from the on-board LDO (U4).
D4/D5	LEDs controlled by XDS110.
D6	Turns on (red) when 5V is supplied to the controlCARD (5V can be supplied either through the USB-C connector or externally through the HSEC connector).
D7	Turns on when JTAG logic is powered on (green).
D8	Turns on when USB Data Connector (J2) is operating in host mode (DFP).
D9/D10	Output of onboard transformer.

表 2-3. 电阻和电容

Resistors and Capacitors	
R26-R52	ADC RC input filter resistors: Series resistors which can be used to create an RC filter on the input of the ADC.
C29-C55	ADC RC input filter capacitors: Optional capacitors, not populated by default, for the ADC RC filter of the input.

表 2-4. 开关

Switches	
S1	**Boot Mode Switch:** Controls the Boot Options of the F28P55x device, see Table 2-6. For a full description, see the device specific data sheet.
S2	**Reset switch:** Switch connected to the XRSn line of the F28P55x device. Pressing this button pulls the device reset low.
S3	**ADC VREFHI Control Switch:** • **LEFT position** - ADCs are configured to use an external voltage reference. • **RIGHT (default) position** - ADCs are configured to use an internal voltage reference which can be selected to be 0V to 3.3V or 0V to 2.5V.
S4	Isolated emulation and UART communication enable switches: **S4 Position 1 – USB JTAG Enable:** • **ON (default)–** All 4 JTAG signals from the embedded XDS110 emulation logic are passed across the isolation barrier and connected to the MCU. This setting is valid when the MCU is being debugged or programmed using the embedded XDS110 emulator. • **OFF –** The 4 JTAG signals from the embedded XDS110 emulation logic are passed across the isolation barrier and are NOT connected to the MCU. This setting is valid when the device boots from FLASH, boots from a peripheral directly, or when an external JTAG emulator is used. **S4 Position 2 – USB UART communication enable:** • **ON (default)–** The C2000 MCU GPIO28 is connected to the embedded XDS110. This allows UART communication to a computer COM port. However in this position, GPIO28 and GPIO29 are reserved for COM port use. The corresponding pins on the 180-pin controlCARD connector cannot be used for another function. • **OFF –** The C2000 MCU GPIO28 is NOT connected to the embedded XDS110. The corresponding pins on the 180-pin controlCARD connector can be used for another function.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

表 2-5. 测试点

Test Points	
TP1	**XRSn of F28P55X device:** Connected to the XRSn pin of the F28P55x device
TP2	**HSEC 5.0V input:** 5.0V input provided to the controlCARD
TP3	**Filtered Digital 3.3V:** Provides digital power to the F28P55x device
TP4	**Filtered Analog 3.3V:** Provides analog power to the F28P55x device
TP5	**Filtered 1.2V:** VDD *core supply* to the F28P55x device
TP6	**Device Ground**
TP7	**USB 5.0V input:** This is the 5V supply from the USB-C connector
TP8	**Unfiltered 3.3V:** Provides power to the MSP432 device
TP9	**USB GND input:** This GND from the USB-C connector
TP10	**Unfiltered 3.3V:** Output of the 5V to 3.3V LDO which provides 3.3V power to the F28P55x side of the board
TP11	**5V input:** Output of the power selection switch

注意

controlCARD 正面的测试点以信号网络名称标识；背面的测试点则以 TP 编号标识。

表 2-6. S3 引导模式选择

Mode	Switch Position 1 (left switch, GPIO24)	Switch Position 2 (right switch, GPIO32)	Boot From
00	0 (down)	0 (down)	Parallel I/O
01	0 (down, default)	1 (up, default)	SCI / Wait Boot
02	1 (up)	0 (down)	CAN
03	1 (up)	1 (up)	Flash / USB

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

2.2 硬件快速设置指南

controlCARD 可完全由 USB-C 连接器供电并运行。在此独立工作模式下，板载隔离式电源为 F28P55x 器件供电，无需额外硬件。也可选择使用外部 5V 电源为 F28P55x 器件供电。有关硬件配置的详细说明，请参见第 3.1 节。

> 警告
> controlCARD 用于高压配置时，用户有责任在给电路板或仿真上电前，确认已识别并理解相关电压和隔离要求。通电后，不得触摸 controlCARD 或连接到 controlCARD 的组件。此外，电容 C94 必须保持未安装，以尽量降低漏电流跨越 controlCARD 隔离屏障的可能性。

2.2.1 配置 1：独立供电

1. 将 USB-C 线缆连接到 J3。2. 将 USB 线缆另一端连接到 USB2.0/USB 3.x 端口。3. controlCARD 上的 LED D3、D5、D6 和 D7 将亮起。

2.2.2 配置 2：外部 5V 电源

1. 将 TMDSCNCD28P55X controlCARD 插入 TMDSHSECDOCK 或其他兼容的 docking station。2. 将 USB 线缆连接到 TMDSHSECDOCK 上的 J17。3. 将 S1 切换到 TMDSHSECDOCK 上的 *USB-ON* 位置。controlCARD 会自动切换到外部 5V 电源。4. controlCARD 上的 LED D3 和 D6 将亮起。

Note

TMDSCNCD28P55X controlCARD automatically switches to the external 5V supply when present. No additional configuration is required.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

2.3 勘误

2.3.1 警告、注意事项与勘误

当电源需求超过 USB 供电能力时，需要使用外部电源。

F28P55X Experimenter’s Kit 随附 USB 线缆，设计为通过 USB 供电。不过，在极端情况下，板卡/controlCARD 的功耗可能超过计算机 USB 端口所能提供的 5V、500mA（USB 3.0 为 900mA）。当 docking station 上加装了其他电路时，尤其容易出现这种情况。此时，TI 建议使用外部 5V 电源，并将其插入 J1。电源插头尺寸为内径 2.5mm × 外径 5.5mm。兼容电源示例：

- CUI SMM6-5-K-P6 + SMI-US-5

5V 电源不稳定可能导致器件复位。

TMDSCNCD28P55X controlCARD 上的 5V 电源轨可由板载 USB 连接器或 TMDSHSECDOCK 等底板供电。control CARD 上的开关器件会自动选择 5V 输入电源，无需用户配置。

如果底板的 5V 电源断电或出现毛刺，自动开关可能会在数毫秒内断开两个电源。短暂断电可能使 MCU 发生欠压，从而触发器件复位。为避免这种情况，代码执行期间请确保底板电源保持在 0V 或 5V。

更多信息请参见 SPRZ545。

2.3.2 特定 controlCARD 版本的注意事项

表 2-7. MCU132A

Issue	Description
PGA2_INM inaccessible on TMDSHSECDOCK	On MCU132A, pin 28 (A5, B12, C2, PGA2_INM) is pinned out to pin 19 on the TMDSHSECDOCK. However, on the docking station, this pin is tied to board GND.

表 2-8. MCU132E1

Issue	Description
PGA2_INM inaccessible on TMDSHSECDOCK	On MCU132E1, pin 28 (A5, B12, C2, PGA2_INM) is pinned out to pin 19 on the TMDSHSECDOCK. However, on the docking station, this pin is tied to board GND.
No test point for output of 5V Power Supply Switch	On MCU132E1, there is no test point (TP) to monitor the output of the 5V power supply switch.

2.4 模数转换器（ADC）的评估

使用 F28P55X 片上 ADC 时，可遵循一些实用指南，以达到器件专用数据手册中列出的性能指标。对于 SNR、THD 和 SINAD 等交流参数，尤其需要注意。此外，ADC 结果的 SNR 与直流输入下观察到的 ADC 码值分布直接相关；因此，这些建议也有助于改善直流输入码值的范围和标准差。虽然本文讨论的是 controlCARD，这些建议同样适用于采用 F28P55x MCU 的其他实现。

板载电阻和电容：默认情况下，ADC 引脚上的所有串联电阻均为简单的 0Ω 分流电阻，且所有接地电容均未安装。虽然该电路可用于向 ADC 输入端提供电压，但应根据电压源特性决定是否安装电阻（R）和电容（C）。根据 ADC 输入模型，ADC 输入端的 RC 网络由内部采样保持电容、开关电阻和寄生电容组成。调整串联电阻和并联电容，可优化输入电路，改善稳定时间并滤除输入信号中的噪声。此外，TI 建议使用负正温度系数为 0PPM/°C（NP0/C0G）的电容，因为与其他类型相比，这类电容在不同温度和输入频率下具有更好的稳定性。

电压源与驱动电路：片上 ADC 虽采用 12-bit 架构（可输出 4096 个不同码值），但转换精度取决于提供给 ADC 的输入精度。要达到 ADC 的完整指标，建议在

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

确定信号源分辨率时，选用比转换器高 1-bit 的信号源。在此情况下，模拟输入应达到 13-bits 的精度。

通常，电源或稳压器的设计目标并非高精度，而是在一定容差范围内适应较宽的负载电流。因此，对于 F28P55x 上这类高位数 ADC，常规电源通常不是展示其性能的理想选择。很多时候，该电源还为 MCU 提供主电压，这会给信号引入噪声及其他干扰。

除了输入信号质量，还应考虑 ADC 采样输入时所见的负载。理想情况下，ADC 输入源阻抗为零，以免采样时影响内部 R/C 网络。但在许多应用中，ADC 采样的电压来自一系列电阻网络；为降低系统静态电流，这些电阻往往取值较大。可在信号路径中加入运算放大器，使信号源阻抗与 ADC 采样网络隔离。运算放大器不仅能隔离信号源与 ADC 之间的阻抗，还能避免采样网络影响信号源。

建议用于评估的信号源：TI 的 Precision Signal Injector（PSI）EVM 可用于验证 F28P55x ControlCARD 上 ADC 的性能。此 EVM 以 16-bit DAC 作为信号源，支持单端和差分输出，信号经高精度运算放大器及后级滤波后输出。EVM 通过标准 USB 连接由主机 PC 供电和控制，并配有用于控制输出的 GUI。输出信号通过单个或一对 SMA 连接器引出；为获得最佳抗噪声能力，TI 强烈建议在 controlCARD docking station 上额外安装一个 SMA 母头连接器（图 2-3），以便通过 SMA 接收信号。局部 RC 网络使用了 30Ω 电阻和 300pF 电容。使用该配置后，观察到的 ADC 参数

与器件专用数据手册中的数值一致。



图 2-3. SMA 母头连接器

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

3 软件

3.1 使用 controlCARD

controlCARD 要运行，必须为其 MCU 供电。可通过 controlCARD 上的 USB-C 连接器 J3 供电，也可使用配套底板，经 HSEC 连接器输入 5 V。例如，使用 TMDSHSECDOCK docking station 底板时，可向 docking station 的 J1 或 J17 输入 5 VDC。随后将 S1 拨至相应位置。

根据 controlCARD 的使用方式，还需设置相应硬件（见表 3-1）。

注意

controlCARD 上的 Type-C USB 连接器 J2 不为 MCU 供电。此 USB 接口仅用于与 C2000 MCU 连接数据外设。

表 3-1. 仿真器开关设置

开关	使用 CCS IDE 和板载 XDS110 仿真器调试（仅限 4 针 JTAG 模式）	使用 CCS IDE 和底板上的外接仿真器进行调试	独立运行（从 Flash 或其他启动模式启动）
S4	位置 1：ON（右侧，默认） 连接板载 XDS110 仿真器与 MCU。 位置 2：ON（右侧，默认） 连接 XDS110 UART COM 端口至 MCU GPIO28 引脚。	位置 1：OFF（左侧） 断开板载 XDS110 仿真器与 MCU 的连接。 位置 2：OFF（左侧） 断开 XDS110 UART COM 端口与 MCU GPIO28 引脚的连接。	位置 1：OFF（左侧） 位置 2：OFF（左侧）
J3	使用 USB-C 线缆将 J3 连接到计算机。 在 CCS 中选择目标配置： TMS320F28P550SJ9 搭配 XDS110 仿真器，仅使用 4 针 JTAG 模式。	—	—
S1	位置 1（GPIO24）：向下拨至逻辑 0 位置 2（GPIO32）：向上拨至逻辑 1 将 C2000 器件置于 Wait Mode，可降低连接问题发生的风险。	位置 1（GPIO24）：向下拨至逻辑 0 位置 2（GPIO32）：向上拨至逻辑 1 将 C2000 器件置于 Wait Mode，可降低连接问题发生的风险。	按需要设置 S3
底板 JTAG 连接器（扩展坞上的 J2）	—	连接外部仿真器	—

Code Composer Studio 是一款集成开发环境（IDE），用于调试和开发 C2000 系列 MCU 的软件。CCS IDE 可从以下链接免费下载和使用：http://www.ti.com/tool/ccstudio。

C2000Ware 中提供了以下 PDF 文档，用于说明 F28P55x MCU 的各引脚在 controlCARD 连接器或 docking station 上的位置：

- TMDSCNCD28P55X_**<**rev**>**_120cCARD_pinout — 指示每个 MCU 引脚在 HSEC controlCARD 连接器或 120/180-pin controlCARD docking station 上的连接位置。
- TMDSCNCD28P55X_**<**rev**>**_100DIM_map — 指示每个 MCU 引脚在 DIM100 controlCARD 连接器或 DIM100 docking station 上的连接位置。此文档假定使用 TMDSADAP180TO100 适配卡。

有关 controlCARD docking station 的更多信息，请参见 C2000Ware 中的以下路径：**<**安装目录**>**\c2000\C2000Ware_**<**rev**>**\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28P55X\Rx_x。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

3.2 实验软件

TI 建议使用 Code Composer Studio（CCS）集成开发环境（IDE）开发和调试 C2000 系列 MCU 的软件。CCS IDE 可免费下载，并可与 controlCARD 配合使用。training.ti.com 提供 CCS IDE 入门视频。

C2000Ware 提供一整套适用于 F28P55x controlCARD 的示例软件。

此软件包包含多个示例工程，供用户试用 ADC、PWM 和其他 C2000 外设。

C2000Ware 同时包含寄存器级和驱动级编程所需的支持文件：

- 寄存器头文件位于：<install_directory>\ti\c2000\C2000Ware_<rev>\device_support\F28P55x\examples
- DriverLib 编程示例位于：<install_directory>\ti\c2000\C2000Ware_<rev>\driverlib\F28P55x\examples

对于刚开始使用 F28P55x 系列器件和 CCS IDE 的用户，TI 的 C2000 Academy 提供多个易于上手的培训模块和动手实验，帮助用户快速入门。

3.3 XDS110 仿真器与 SCI（UART）连接

F28P55X controlCARD 板载仿真器和 USB 转 UART 适配器功能，可方便地调试和演示 F28P55x MCU。

注意：MSP432 芯片、支持电路及相关组件位于 controlCARD 左侧（见图 3-1）。

S4 上开关的设置决定将板载仿真器还是外部仿真器连接到 MCU，并决定 MCU 的 SCI（UART）引脚是否连接到 USB-C 连接器上的 COM 端口（见表 3-1）。

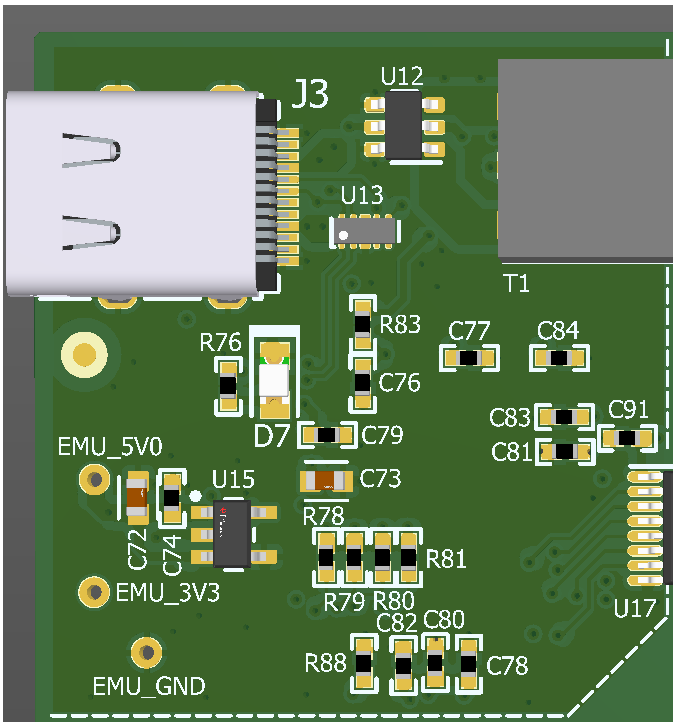


图 3-1. XDS110 仿真电路与隔离电路

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 硬件设计文件

4.1 原理图

controlCARD 原理图可通过此链接获取：TMDSCNCD28P55X-Schematic。

4.2 PCB 布局

TMDSCNCD28P55X 的布局源文件包含在 TMDSCNCD28P55X design files 下载包中。

4.3 物料清单（BOM）

TMDSCNCD28P55X 的 BOM 包含在 TMDSCNCD28P55X design files 下载包中。

5 补充信息

5.1 商标

C2000™ 和 Code Composer Studio™ 是 Texas Instruments 的商标。所有商标均归其各自所有者所有。

6 修订历史

注意：先前版本的页码可能与当前版本不同。

从修订版 *（2023 年 11 月）到修订版 A（2024 年 4 月）的更改	Page
• 首次公开发布	1

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

评估模块标准条款

1. *Delivery:* TI 根据本文所列条款向用户（“用户”）提供 TI 评估板、套件或模块，包括可能随附或单独提供的演示软件、组件和/或文档（统称为“EVM”或“EVMs”）。用户接受 EVM 即明确受以下条款约束。

1.1 EVM 仅供产品或软件开发人员在研发环境中使用，以评估 TI 半导体产品的可行性、进行试验或开展科学分析。EVM 不具备独立功能，也不是成品。不得将 EVM 直接或间接组装为任何成品的一部分或子组件。为避免疑义，随 EVM 提供的任何软件或软件工具（“软件”）不受本文所列条款约束，而应受随该软件提供的适用条款约束。

1.2 EVM 不适用于消费者或家庭用途。用户不得出于商业目的全部或部分出售、再许可、租赁、出租、借出或以其他方式分发 EVM，也不得将 EVM 用于任何成品或生产系统。

2 *Limited Warranty and Related Remedies/Disclaimers*:

2.1 本条款不适用于软件。软件的保证（如有）由适用的软件许可协议规定。

2.2 TI 保证 TI EVM 在交付给用户之日起九十（90）天内符合 TI 发布的规格。尽管有上述规定，如果 EVM 不符合规格是由于 (a) TI 以外的实体疏忽、误用或不当处理所致（包括安装或测试不当，或由 TI 以外的实体以任何方式改动或修改 EVM），(b) 用户为 EVM 提供的设计、规格或说明，或系统设计不当所致，或 (c) 用户未按时付款，TI 对该不符合规格的 EVM 不承担责任。TI 会在其认为必要的范围内采用测试和其他质量控制技术，但不会测试每个 EVM 的所有参数。如果用户未能在交付后十（10）个工作日内通知 TI 任何明显缺陷，或未能在发现任何隐蔽缺陷后十（10）个工作日内通知 TI，则用户依据本第 2 条向 TI 提出的索赔无效。

2.3 对于不符合上述保证的 EVM，TI 可自行选择维修、更换或向用户账户记入该 EVM 的货款作为抵扣。此项保证下 TI 的责任仅限于保修期内退回至 TI 指定地址，且经 TI 确认不符合保证的 EVM。如果 TI 选择维修或更换 EVM，应给予合理时间完成维修或提供替换品。维修后的 EVM 继续享有原保修期的剩余期限；更换的 EVM 则享有全新的九十（90）天保修期。

警告

评估套件仅供具备技术资质的专业电子工程人员使用；这些人员应熟悉处理电气和机械组件、系统及子系统时相关的危险和应用风险。

用户应按照 TI 建议的指南、适用的法律或环境要求以及合理且惯常的安全防护措施操作评估套件。若未按照 TI 建议的指南设置和/或操作评估套件，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。正确设置包括遵循 TI 关于接口电路电气额定值的说明，例如输入、输出和电气负载的额定值。

NOTE:

EXPOSURE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) MAY CAUSE DEGREDATION OR FAILURE OF THE EVALUATION KIT; TI RECOMMENDS STORAGE OF THE EVALUATION KIT IN A PROTECTIVE ESD BAG.

3 *Regulatory Notices:*

3.1 *United States*

3.1.1 *Notice applicable to EVMs not FCC-Approved:*

FCC 声明：本套件旨在供产品开发人员评估与套件相关的电子元件、电路或软件，以确定是否将其纳入成品；也供软件开发人员编写用于最终产品的软件应用。本套件不是成品；完成组装后，如未先取得所有必需的 FCC 设备授权，不得转售或以其他方式销售。设备运行须满足以下条件：不得对获许可的无线电台造成有害干扰，并且必须接受有害干扰。除非组装后的套件设计为依据本章第 15、18 或 95 部分运行，否则套件操作者必须在 FCC 许可证持有者授权下运行，或依照本章第 5 部分取得实验授权。

3.1.2 *For EVMs annotated as FCC – FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION Part 15 Compliant:*

注意

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。设备运行须满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰；(2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

未经合规责任方明确批准的更改或修改，可能导致用户失去操作本设备的授权。

A 类 EVM 设备的 FCC 干扰声明

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

B 类 EVM 设备的 FCC 干扰声明

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Reorient or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

3.2 *Canada*

3.2.1 *For EVMs issued with an Industry Canada Certificate of Conformance to RSS-210 or RSS-247*

关于包含无线电发射器的 EVM：

本设备符合加拿大工业部免许可证 RSS 标准。设备运行须满足以下两个条件：

(1) 本设备不得造成干扰；(2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备意外运行的干扰。

关于包含无线电设备的 EVM：

本设备符合加拿大工业部适用于免许可证无线电设备的 RSS 标准。设备运行须满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成干扰；(2) 本设备的用户必须接受遭受的任何无线电干扰，即使该干扰可能影响设备运行。

关于带可拆卸天线的 EVM：

根据加拿大工业部的规定，本无线电发射器只能使用加拿大工业部批准的天线类型，且天线增益不得超过批准的最大值。为减少对其他用户造成的潜在无线电干扰，应选择适当的天线类型和增益，使等效全向辐射功率（EIRP）不超过成功通信所需的水平。加拿大工业部已批准本无线电发射器使用用户指南所列的天线类型，并为每种类型规定了最大允许增益和所需天线阻抗。严禁将未列出的天线类型用于本设备；增益超过该类型所列最大值的天线也严禁使用。

关于带可拆卸天线的 EVM

根据加拿大工业部的规定，本无线电发射器只能使用加拿大工业部批准的天线类型，且天线增益不得超过批准的最大值。为减少对其他用户造成的无线电干扰，应选择适当的天线类型和增益，使等效全向辐射功率（EIRP）不超过建立可靠通信所需的水平。加拿大工业部已批准本无线电发射器使用用户手册所列的天线类型，并为每种类型规定了最大允许增益和所需阻抗。严禁使用未列出的天线类型，或增益超过该类型所列最大值的天线。

3.3 *Japan*

3.3.1 *Notice for EVMs delivered in Japan:* 有关日本国内进口的评估套件和板卡，请参见以下页面：http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_01.page

https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-delivered-in-japan.html

3.3.2 *Notice for Users of EVMs Considered "Radio Frequency Products" in Japan:* TI 可能未对进入日本的 EVM 是否符合《日本无线电法技术法规》进行认证。

如果用户在日本使用未经《日本无线电法技术法规》认证的 EVM，则必须遵守《日本无线电法》的相关要求，包括但不限于以下针对 EVM 的说明。请注意，这些说明仅为方便用户而列出，用户应自行核实：

1. 在屏蔽室或其他测试设施中使用 EVM；该设施须符合日本总务省依据《日本无线电法施行规则》第 6 条第 1 款，于 2006 年 3 月 28 日发布的第 173 号告示。2. 使用 EVM 前，须按照《日本无线电法》取得适用于 EVM 的试验无线电台许可证。3. 使用 EVM 前，须按照《日本无线电法》取得适用于 EVM 的技术法规符合性认证。此外，除非用户将上述相同须知告知受让方，否则不得转让 EVM。请注意，未遵守上述说明可能会受到《日本无线电法》的处罚。

【使用包含无线电发射功能的开发套件时的注意事项】部分开发套件未取得技术标准符合性认证。使用未取得该认证的套件时，为遵守《无线电法》，必须采取以下任一措施，请务必留意：

1. 在《无线电法施行规则》第 6 条第 1 款所依据的、2006 年 3 月 28 日总务省第 173 号告示规定的电波暗室等测试设施中使用。2. 取得试验无线电台许可证后使用。3. 取得技术标准符合性认证后使用。

此外，除非已将上述“使用须知”告知受让方或移交对象，否则不得转让或移交本产品。如未遵守上述要求，请注意可能会受到《无线电法》的处罚。日本德州仪器

株式会社

东京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井大厦

3.3.3 *Notice for EVMs for Power Line Communication:* 有关电力线载波通信开发套件的注意事项，请参见以下页面：http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_02.page；https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-for-power-line-communication.html

3.4 *European Union*

3.4.1 *For EVMs subject to EU Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)*：本产品属于 A 类产品，适用于非家庭环境，且不得连接到为家庭用途建筑供电的低压电网。在家庭环境中使用本产品可能造成无线电干扰，此时用户可能需要采取适当措施。

4 *EVM Use Restrictions and Warnings:*

4.1 EVM 不得用于功能安全和/或安全关键型评估，包括但不限于生命支持应用评估。4.2 用户在处理或使用 EVM 前，必须阅读并遵循 TI 提供的用户指南及其他相关文档，包括其中的任何警告或限制说明。这些说明包含重要安全信息，例如温度和电压要求。4.3 *Safety-Related Warnings and Restrictions:* 4.3.1 用户应按照 TI 建议的规格和环境要求（见用户指南及 TI 提供的其他文档），以及其他适用要求操作 EVM，并采取合理且惯常的安全防护措施。超出 EVM 规定的性能额定值和规格（包括但不限于输入/输出电压、电流、功率及环境范围）可能导致人身伤害、死亡或财产损失。如对性能额定值和规格有疑问，用户应在连接接口电子设备（包括输入电源和预期负载）前联系 TI 现场代表。施加在规定输出范围之外的任何负载，也可能导致运行异常和/或不准确，或永久损坏 EVM 和/或接口电子设备。连接任何负载到 EVM 输出前，请查阅 EVM 用户指南。如不确定负载规格，请联系 TI 现场代表。正常运行期间，即使输入和输出均保持在规定的允许范围内，某些电路组件的外壳温度仍可能升高。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、调整管、电流检测电阻和散热器；可根据相关文档中的信息识别这些组件。使用 EVM 时请注意，EVM 可能会变得很热。4.3.2 EVM 仅供具备技术资质的专业电子工程人员使用；这些人员应熟悉处理电气和机械组件、系统及子系统时的危险和应用风险。用户对其本人或其员工、关联方、承包商或指定人员正确、安全地处理和使用 EVM 承担全部责任。用户还须全权负责确保 EVM 与人体之间的任何电子和/或机械接口均经过适当隔离，并具备安全限制可触及漏电流的措施，以尽量降低触电风险。用户对其本人或其员工、关联方、承包商或指定人员不当或不安全地处理或使用 EVM 承担全部责任。4.4 用户全权负责确定其处理和使用 EVM 是否受任何适用的国际、联邦、州或地方性法律法规约束；如适用，用户须全权负责全面遵守这些法律法规。用户还须全权负责按照所有适用的国际、联邦、州和地方要求妥善处置和回收 EVM。

5. *Accuracy of Information:* TI 会尽力准确提供 EVM 的可用性和功能信息，但不保证其网站上的 EVM 描述、EVM 可用性或其他信息准确、完整、可靠、及时或没有错误。

6. *Disclaimers:*

6.1 除上述明确规定外，EVM 及随 EVM 提供的任何材料（包括但不限于参考设计和 EVM 本身的设计）均按“原样”和“存在所有缺陷”的状态提供。对于这些项目，TI 不作任何其他明示或默示保证，包括但不限于任何批量故障保证、适销性或适用于特定用途的默示保证，或不侵犯任何第三方专利、版权、商业秘密或其他知识产权的保证。6.2 除本文授予的 EVM 有限使用权外，不得将本条款解释为通过许可、专利或任何其他 TI、其供应商/许可方或任何第三方的工业产权或知识产权，授予或赋予任何权利，使用户能够将 EVM 用于任何面向最终用户的成品或即用型最终产品，或用于任何发明、发现或改进，无论其何时完成、构思或取得。

7. *USER'S INDEMNITY OBLIGATIONS AND REPRESENTATIONS.* 对于因任何不符合本条款的 EVM 处理或使用而引起或与之相关的任何及所有索赔、损害、损失、费用、成本和责任（统称“索赔”），用户应为 TI、其许可方及其代表进行抗辩、赔偿并使其免受损害。无论索赔依据成文法、法规、侵权法、合同法或任何其他法律理论提出，即使 EVM 未能达到所述或预期性能，本义务仍然适用。

8. *Limitations on Damages and Liability:*

8.1 *General Limitations* 对于因本条款或 EVM 的使用而引起或与之相关的任何特殊、附带、间接、惩罚性、偶发、后果性或惩戒性损害，无论 TI 是否已被告知可能发生此类损害，TI 在任何情况下均不承担责任。排除的损害包括但不限于拆卸或重新安装费用、采购替代商品或服务的附带费用、重新测试费用、外部计算机使用时间、人工成本、商誉损失、利润损失、节省额损失、使用损失、数据丢失或业务中断。针对 TI 提出的任何索赔、诉讼或行动，均不得在引发诉因的事件发生十二（12）个月后提起。

8.2 *Specific Limitations.* 对于用户因使用本条款项下提供的任何 EVM 而产生的 TI 累计责任（包括因任何保证、赔偿义务或其他义务而产生或与本条款相关的责任），在任何情况下均不得超过用户在此前十二（12）个月内就相关 EVM 向 TI 支付的总金额。索赔数量增加不应扩大或延长此责任上限。

9. *Return Policy.* 除非另有规定，TI 不提供退款、退货或换货。此外，包装一经打开，TI 将不接受 EVM 退货；EVM 如已损坏或不具备可转售状态，也不予退货。如果用户认为所订购的 EVM 收费有误，或交付不符合适用订单，应联系 TI。退回组件后，TI 将在三十（30）个工作日内全额退款，但不包括邮费或包装费用。

10. *Governing Law:* 本条款受美国德克萨斯州法律管辖并依其解释，不考虑法律冲突原则。用户同意，因本条款引起或与之相关的任何争议，均由位于德克萨斯州的法院行使非专属管辖权，并同意在德克萨斯州达拉斯县审理。尽管有上述规定，任何判决均可在美国或外国的任何法院执行，TI 也可在美国或外国的任何法院寻求禁令救济。

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated

重要声明与免责声明

TI 按“原样”提供技术和可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源，并对其所有缺陷不承担责任；TI 不作任何明示或默示保证，包括但不限于适销性、适用于特定用途或不侵犯第三方知识产权的默示保证。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的专业开发人员。您全权负责：(1) 为您的应用选择适当的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试您的应用；(3) 确保您的应用符合适用标准及其他安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有更改，恕不另行通知。TI 仅允许您将这些资源用于开发使用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您使用任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。TI 不承担因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失和责任；您须向 TI 及其代表提供充分赔偿，使其免受上述索赔、损害、费用、损失和责任的影响。

TI 产品的供应受 TI 销售条款或其他适用条款约束；相关条款可在 ti.com 上查阅，也可随 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式改变 TI 产品适用的保证或免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何附加条款或不同条款。 重要声明

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated